

P.O.T.A.T.O.™

P.O.T.A.T.O. Optimizes Throughput And Texture Operations

Ruslan Kharasov, TI

Lukas Schwarzmeier, CE Master

David Schröder, Schülerstudent

Silvan Josten, Elektrotechnik Master

Die Vision

- Typische FPGA-Videoprojekte:
Langsam, niedrige Bildqualität



Bildquelle: <https://cdn.britannica.com/59/138359-004-97A4587D/Screenshot-Doom.jpg> (bearbeitet)

Die Vision

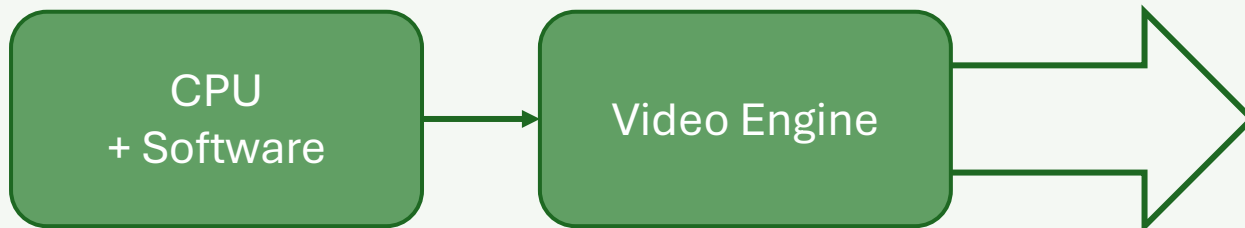
- Typische FPGA-Videoprojekte:
Langsam, niedrige Bildqualität



Bildquelle: <https://cdn.britannica.com/59/138359-004-97A4587D/Screenshot-Doom.jpg> (bearbeitet)

Die Vision

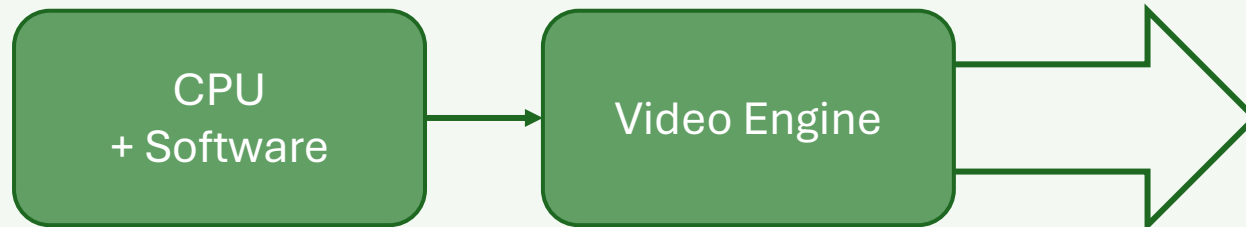
- Typische FPGA-Videoprojekte:
Langsam, niedrige Bildqualität
- Lösung:
Hochleistungs-Videocontroller



Bildquelle: <https://cdn.britannica.com/59/138359-004-97A4587D/Screenshot-Doom.jpg> (bearbeitet)

Die Vision

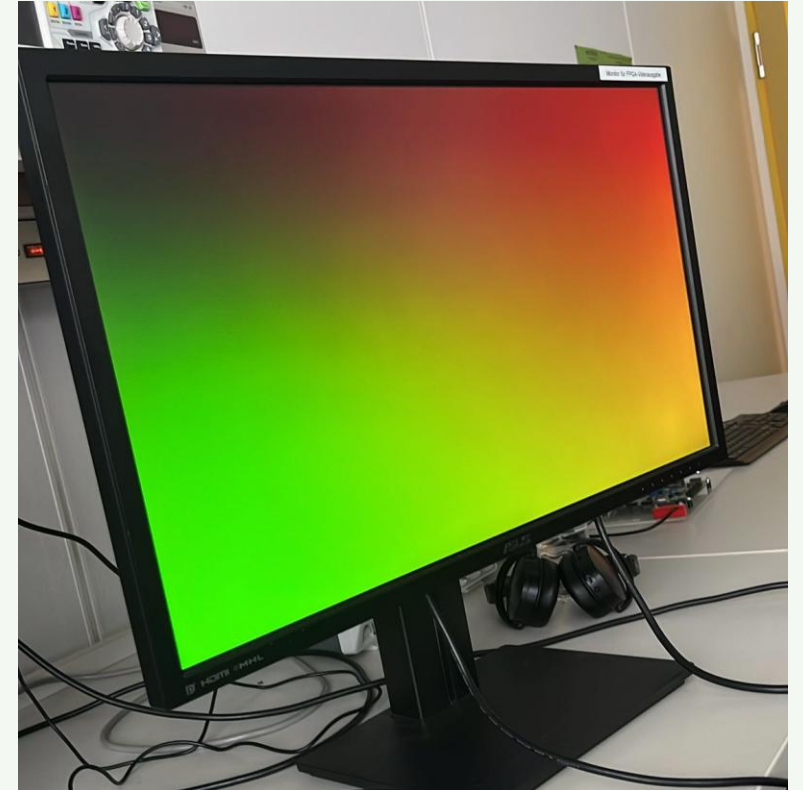
- Typische FPGA-Videoprojekte:
Langsam, niedrige Bildqualität
- Lösung:
Hochleistungs-Videocontroller



Bildquelle: <https://cdn.britannica.com/59/138359-004-97A4587D/Screenshot-Doom.jpg> (bearbeitet)

Die Herausforderung

- Hohe Bandbreite
FHD, 60Hz, 24-bit Farbtiefe ~ 400 MB/s
Bandbreite
- Framebuffer-Größe
5.93MB → DDR3 notwendig
- Intensive HW-SW-Zusammenarbeit
enge Abstimmung der Komponenten

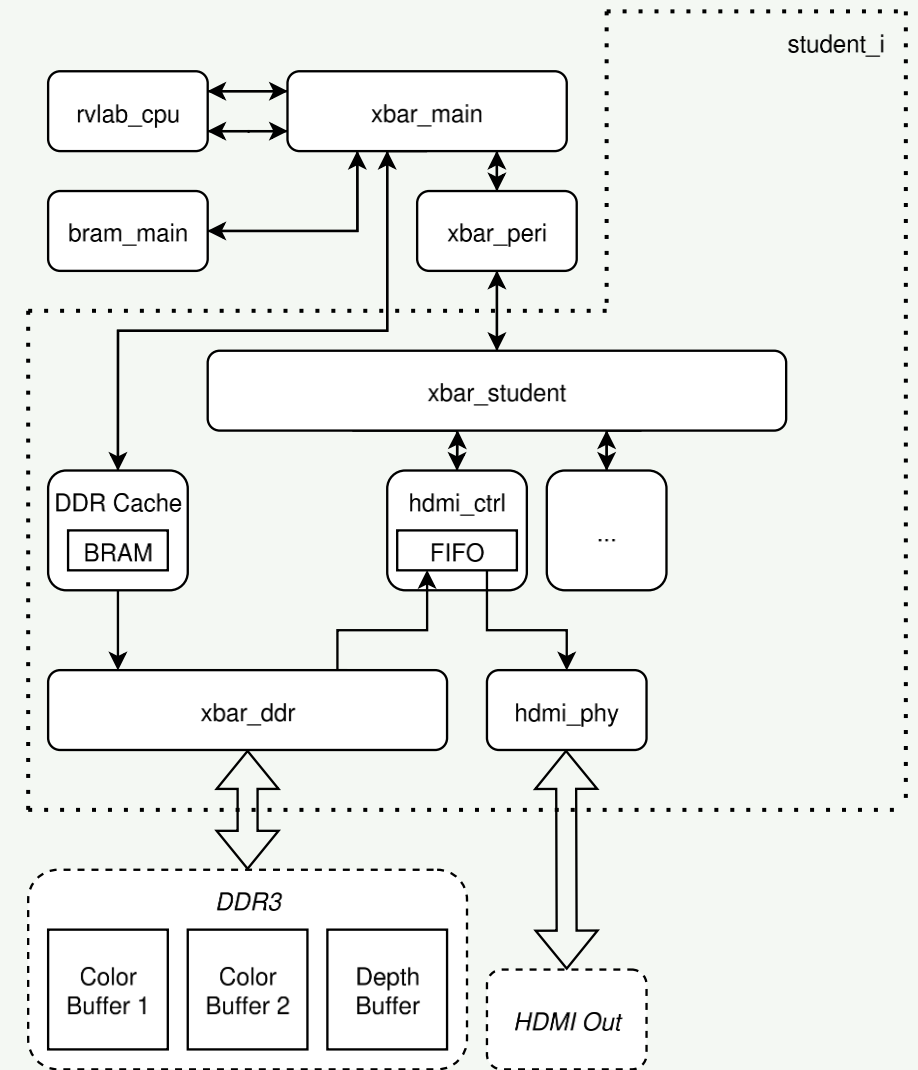


Hochauflösendes Bild mit 24-Bit Farbtiefe

Bildquelle: Eigene Aufnahme

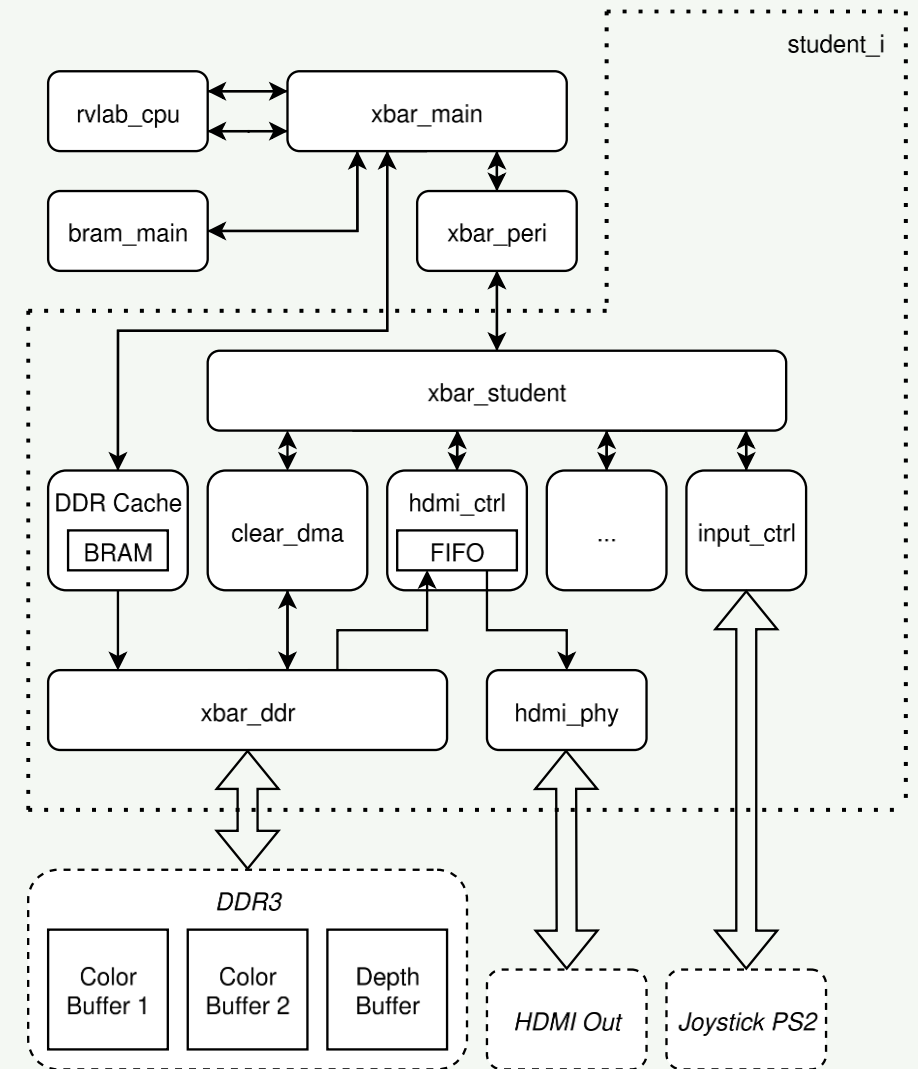
Hardware

- Kernstruktur: HDMI engine
- Pixel über DDR3-Cache (in *student* verlegt) von CPU geschrieben
- Über HDMI controller aus DDR3 ausgelesen und an PHY weitergeleitet



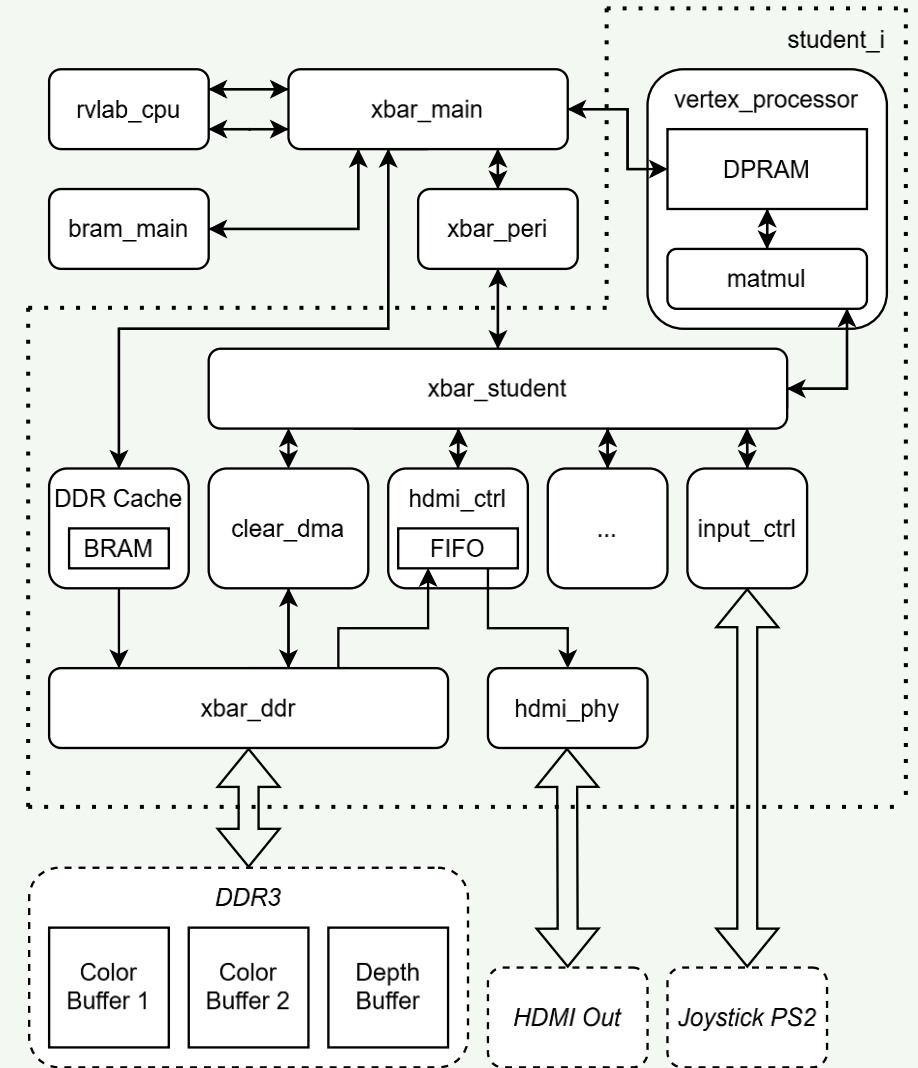
Hardware

- Farben + Depth Mask alter Frames sollen gelöscht werden → DMA
- Kamera-Steuerung via Joystick



HW: Stretch Goals

- Hardwarebeschleunigung
- Vertex processor: Matrix-Multiplier
➔ View + Projection transform
- Anfangs in Software implementiert



Software

- Anfangs: Mesh setup, HW init
- Hauptschleife:
 - Input-Behandlung
 - Mesh rasterization
 - HDMI Frame update
- Frame- + Input-Verwaltung ggf. via Interrupts

